

7.4 用正交基求最佳平方逼近多项式 举例

主讲：施明辉

厦门大学

利用勒让德多项式求最佳平方逼近多项式

$$[a, b] = [-1, 1], \quad \rho(x) = 1$$

$$\Phi = \text{span}\{P_0(x), P_1(x), \dots, P_n(x)\} \quad \{1, x, \dots, x^n\}$$

$$S_n^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k P_k(x)$$

$$a_k(x) = \frac{(f, P_k)}{\|P_k\|_2^2} = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx$$

例

求 $f(x) = e^x$ 在 $[-1, 1]$ 上的一次和三次最佳平方逼近多项式.

$$S_n^*(x) = a_0^* P_0(x) + a_1^* P_1(x) + \cdots + a_n^* P_n(x),$$

解

$$a_k^*(x) = \frac{(f(x), P_k(x))}{(P_k(x), P_k(x))} = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx.$$

先计算 $(f(x), P_k(x))$

$$(f(x), P_0(x)) = \int_{-1}^1 e^x dx = e - \frac{1}{e} \approx 2.3504;$$

$$(f(x), P_1(x)) = \int_{-1}^1 x e^x dx = 2e^{-1} \approx 0.7358;$$

$$(f(x), P_2(x)) = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right)e^x dx = e - \frac{7}{e} \approx 0.1431;$$

$$(f(x), P_3(x)) = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x\right)e^x dx = 37\frac{1}{e} - 5e \approx 0.02013.$$

$$a_k^*(x) = \frac{(f(x), P_k(x))}{(P_k(x), P_k(x))} = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx.$$

$$a_0^* = (f(x), P_0(x)) / 2 = 1.1752,$$

$$a_1^* = 3(f(x), P_1(x)) / 2 = 1.1036,$$

$$a_2^* = 5(f(x), P_2(x)) / 2 = 0.3578,$$

$$a_3^* = 7(f(x), P_3(x)) / 2 = 0.07046.$$

代入

$$S_n^*(x) = a_0^* P_0(x) + a_1^* P_1(x) + \cdots + a_n^* P_n(x),$$

得一次和三次最佳平方逼近多项式

$$S_1^*(x) = 1.1752 + 1.1036x$$

$$S_3^*(x) = 0.9963 + 0.9979x + 0.5367x^2 + 0.1761x^3.$$

均方误差

$$\|\delta_k(x)\|_2^2 = \int_{-1}^1 f^2(x) dx - \sum_{k=0}^n \frac{2}{2k+1} a_k^{*2}.$$

$$\begin{aligned}\|\delta_n(x)\|_2 &= \|e^x - S_3^*(x)\|_2 = \sqrt{\int_{-1}^1 e^{2x} dx - \sum_{k=0}^3 \frac{2}{2k+1} a_k^{*2}} \\ &\leq 0.0084.\end{aligned}$$

最大误差

$$\|\delta_n(x)\|_\infty = \|e^x - S_3^*(x)\|_\infty \leq 0.0112.$$

若所给区间不是 $[-1,1]$ ，而是一般的有限区间 $[a,b]$ ，
则可以通过变量置换

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$$

转化为区间 $-1 \leq t \leq 1$ 上的情况来处理。

设 $f(x) \in C[a, b]$, 求其在 $[a, b]$ 上的最佳平方逼近多项式

可做变换

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2} \quad (-1 \leq t \leq 1),$$

于是

$$F(t) = f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{b+a}{2}\right),$$

在 $[-1, 1]$ 上可用勒让德多项式做最佳平方逼近多项式 $S_n^*(t)$,

从而得到区间 $[a, b]$ 上的最佳平方逼近多项式

$$S_n^*\left(\frac{1}{b-a}(2x - a - b)\right).$$

- 例：求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式。

- 解法1：先令变换： $x = \frac{1}{2}(1+t)$

则：

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+t}}{\sqrt{2}} = g(t)$$

下面求 $g(t)$ 在区间 $[-1,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式 $q_1(t)$

$$\text{由： } a_0^* = \frac{1}{2}(g, P_0) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1+t} dt = \frac{2}{3}$$

$$a_1^* = \frac{3}{2}(g, P_1) = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 \frac{t}{\sqrt{2}} \sqrt{1+t} dt = \frac{6}{15}$$

可知：

$$g_1(t) = \frac{2}{3}P_0 + \frac{6}{15}P_1 = \frac{2}{3} + \frac{6}{15}t, (-1 \leq t \leq 1)$$

再把 $t=2x-1$ 代入 $g_1(t)$ 就得到 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式 $S^*(x) = \frac{2}{3} + \frac{6}{15}(2x-1) = \frac{4}{15} + \frac{12}{15}x$

解法 2: 将非正交基 $\{1, x\}$ 化为正交基 $(\varphi_0(x), \varphi_1(x))$

$$\varphi_0(x) = 1 \quad \varphi_1(x) = x - \frac{(x, 1)}{(1, 1)} = x - \frac{\int_0^1 \sqrt{x} dx}{\int_0^1 1 dx} = x - \frac{1}{2}$$

令所求多项式为 $S(x) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x)$

其中

$$a_0 = \frac{(f(x), \varphi_0(x))}{(\varphi_0(x), \varphi_0(x))} = \frac{\int_0^1 \sqrt{x} \cdot 1 dx}{\int_0^1 1 dx} = \frac{2}{3}$$

$$a_1 = \frac{(f(x), \varphi_1(x))}{(\varphi_1(x), \varphi_1(x))} = \frac{\int_0^1 \sqrt{x} \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) dx}{\int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx} = \frac{\frac{2}{5} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{12}} = \frac{4}{5}$$

故

$$S(x) = \frac{2}{3} \times 1 + \frac{4}{5} \times \left(x - \frac{1}{2}\right) = \frac{4}{15} + \frac{4}{5}x$$

- End.